ADAS : complément de connaissances (niveau débutant)

Objectif des ADAS et bénéfices

Les ADAS ont pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents, car la majorité des accidents de la route est liée à une erreur humaine : inattention, fatigue, vitesse inadaptée, distance de sécurité insuffisante. Ils apportent aussi du confort sur les longs trajets, en soulageant le conducteur de tâches répétitives comme maintenir la vitesse ou la distance. Leurs principaux bénéfices sont la sécurité, le confort et parfois l'économie de carburant grâce à une conduite plus régulière.

Composants d'un système ADAS

Un système ADAS repose sur trois éléments. Les capteurs (caméras, radars, lidars, ultrasons) perçoivent l'environnement. Un calculateur (ECU) analyse les données et décide s'il faut alerter ou agir. L'interface avec le conducteur (voyants, sons, vibrations du volant, affichage) l'informe, et les actionneurs (freins, direction, accélérateur) exécutent l'action lorsque le système intervient.

Systèmes passifs et systèmes actifs

On distingue deux types d'ADAS. Les systèmes passifs ou d'avertissement se contentent d'alerter le conducteur, par exemple l'alerte de franchissement de ligne (LDW) ou l'alerte de collision. Les systèmes actifs interviennent directement sur le véhicule, par exemple le freinage d'urgence automatique (AEB), le maintien de voie (LKA) ou le régulateur adaptatif (ACC). Dans les deux cas, le conducteur reste responsable.

Alerte de collision frontale (FCW)

L'alerte de collision frontale (FCW, Forward Collision Warning) surveille la distance avec le véhicule qui précède et la vitesse d'approche. Si le risque de collision augmente, elle prévient le conducteur par un signal sonore et visuel. Elle ne freine pas elle-même : c'est le freinage d'urgence automatique (AEB) qui prend ensuite le relais si le conducteur ne réagit pas.

Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)

L'alerte de trafic transversal arrière (RCTA, Rear Cross Traffic Alert) aide lors des marches arrière, par exemple en sortant d'une place de parking. Des radars à l'arrière détectent les véhicules, piétons ou cyclistes qui arrivent de côté, et le système avertit le conducteur, parfois en freinant automatiquement.

Caméra de recul et vue à 360 degrés

La caméra de recul affiche sur l'écran du tableau de bord ce qui se trouve derrière le véhicule pendant une marche arrière. La vue à 360 degrés (Surround View) combine plusieurs caméras placées autour du véhicule pour reconstituer une vue d'ensemble vue du dessus, ce qui facilite les manoeuvres de stationnement.

Aide à la conduite dans les embouteillages et sur autoroute

L'assistant d'embouteillage (Traffic Jam Assist) combine régulateur adaptatif et maintien dans la voie pour suivre le véhicule qui précède à basse vitesse, en freinant et redémarrant automatiquement. L'assistant de conduite sur autoroute (Highway Assist) associe l'ACC et le centrage dans la voie. Ces fonctions relèvent du niveau 2 : le conducteur doit rester attentif et garder les mains sur le volant.

Assistance intelligente à la vitesse (ISA)

L'ISA (Intelligent Speed Assistance) combine la reconnaissance des panneaux par caméra et parfois les données de cartographie pour connaître la limitation de vitesse en vigueur. Elle prévient le conducteur lorsqu'il dépasse cette limite, par un signal ou une résistance de la pédale d'accélérateur. Le conducteur peut en général la désactiver temporairement.

Surveillance du conducteur

Le système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring System) détecte la fatigue et l'inattention. Il analyse soit le comportement de conduite (mouvements du volant, écarts de trajectoire), soit directement le visage et le regard du conducteur grâce à une petite caméra dirigée vers lui. Il émet une alerte et suggère de faire une pause lorsqu'il détecte de la somnolence ou une distraction.

Phares adaptatifs et vision nocturne

Les phares adaptatifs orientent le faisceau lumineux dans les virages. La commutation automatique feux de route / feux de croisement évite d'éblouir les autres conducteurs en détectant leurs phares grâce à une caméra. La vision nocturne utilise une caméra infrarouge pour afficher au conducteur les piétons ou animaux invisibles dans l'obscurité.

Pourquoi un ADAS peut freiner sans raison

Un freinage inattendu sans danger réel est appelé fausse alerte ou freinage fantôme (phantom braking). Il peut venir d'une détection erronée : un objet métallique au sol ou sur le bord de la route, une ombre, un reflet, un pont, un panneau mal interprété, ou un capteur mal calibré. Si cela se reproduit, il faut faire contrôler le système et ses capteurs en atelier.

Désactiver un ADAS

La plupart des ADAS peuvent être désactivés ou réglés par le conducteur via un bouton ou le menu de l'écran du véhicule. Beaucoup se réactivent automatiquement au prochain démarrage. Certains systèmes de sécurité obligatoires, comme le freinage d'urgence automatique, ne peuvent être coupés que temporairement. Il est déconseillé de désactiver durablement ces systèmes car ils sont conçus pour protéger le conducteur.

Entretien des capteurs

Pour que les ADAS fonctionnent correctement, il faut garder propres et dégagés le pare-brise devant la caméra, le pare-chocs avant et arrière où se trouvent les radars et capteurs,

et les capteurs de parking. De la boue, de la neige, du givre, un autocollant ou une peinture non adaptée peuvent bloquer un capteur. Après un accrochage, un remplacement de pare-brise ou de pare-chocs, il faut vérifier le calibrage.

Responsabilité en cas d'accident

Avec un véhicule de niveau 1 ou 2, c'est le conducteur qui est responsable en cas d'accident, même si un ADAS était activé. Le système n'est qu'une aide : le conducteur doit surveiller la route en permanence. La question de la responsabilité devient plus complexe pour les niveaux 3 et supérieurs, où le véhicule peut prendre en charge la conduite dans certaines conditions et où la réglementation encadre le partage de responsabilité.

Radar et lidar : avantages et limites

Le radar est robuste, peu sensible à la pluie, au brouillard ou à la nuit, et mesure bien la distance et la vitesse, mais sa résolution est faible pour distinguer la forme des objets. Le lidar offre une cartographie 3D très précise et détaille mieux la forme des objets, mais il est plus coûteux, et peut être perturbé par certaines conditions météo comme le brouillard dense ou la neige. Les deux sont souvent complémentaires de la caméra.

Caméra : avantages et limites

La caméra est le capteur le plus riche pour reconnaître la nature des objets : lignes de voie, panneaux, feux, piétons, véhicules. Elle est relativement peu coûteuse. Ses limites sont la sensibilité à la lumière (éblouissement, nuit) et aux conditions météo (pluie forte, brouillard, neige), ainsi qu'à la saleté sur le pare-brise.

Euro NCAP

Euro NCAP est un organisme européen indépendant qui teste la sécurité des voitures neuves et leur attribue une note en étoiles. Ses évaluations prennent en compte les ADAS, notamment le freinage d'urgence automatique face aux véhicules, aux piétons et aux cyclistes, et l'assistance au maintien de voie. Cela encourage les constructeurs à équiper leurs véhicules.

Communication entre véhicules (V2X)

La communication V2X (Vehicle-to-Everything) permet à un véhicule d'échanger des informations avec d'autres véhicules (V2V), avec l'infrastructure routière comme les feux de signalisation (V2I), ou avec les piétons. Elle peut prévenir d'un danger hors de portée des capteurs, comme un obstacle après un virage ou un freinage d'urgence plus loin sur la route. Elle complète les capteurs embarqués mais reste peu répandue.

Coût du calibrage et de la réparation

Le coût d'un calibrage ADAS dépend du véhicule, du nombre de capteurs concernés (caméra, radar) et de l'atelier. Il peut représenter une part non négligeable d'une réparation de pare-brise ou de pare-chocs sur un véhicule récent. Il est conseillé de demander un devis incluant le calibrage avant toute intervention.

Limites générales et usage responsable

Les ADAS ne détectent pas tous les dangers : un obstacle inhabituel, une situation de circulation complexe ou une signalisation absente peuvent leur échapper. Ils peuvent aussi déclencher de fausses alertes. Il faut connaître les fonctions de son véhicule en lisant la notice, ne pas se reposer entièrement sur le système, et rester attentif à la conduite à tout moment.